

MODULE - STRATÉGIES FINANCIÈRES ET GESTION DES RESSOURCES

Séance 3 - Intégrer la valeur environnementale et stratégique

Polycopié étudiant - synthèse détaillée et applications corrigées

Badr ABOUFARASSE, PhD

Septembre 2026

Polycopié destiné aux étudiants - synthèse détaillée, applications et corrigés

Table des matières

Comment utiliser ce polycopié	1
Les repères à garder en tête	1
Objectifs de la séance	1
1. La troisième étape de la petite histoire	2
2. Une architecture en trois registres	3
3. De l'activité à l'impact : rendre la mesure auditable	4
4. Monétiser sans déformer	6
5. Traduire un scénario de transition en flux	7
6. Comparer des contributions hétérogènes	9
7. Cas intégrateur — La fiche de décision du comité	12
8. Synthèse de la séance	13
9. Transition vers la séance 4	13
Références essentielles	13
Fiche de révision rapide	14

Comment utiliser ce polycopié

Cette séance apprend à articuler trois registres sans les confondre : valeur financière, impact environnemental physique et valeur stratégique. L'objectif est de rendre les impacts auditables, de monétiser avec prudence et de construire une recommandation qui montre explicitement les arbitrages.

Ce document est une **synthèse détaillée du cours** : il reprend le fil du raisonnement, les concepts, les règles de décision et les résultats importants, sans reproduire les scripts R. Pour les applications, l'objectif est de comprendre **ce qui est calculé, pourquoi on le calcule et comment interpréter le résultat**.

Les repères à garder en tête

- Séparer valeur financière, impact physique et valeur stratégique.
- Documenter référence, additionnalité, attribution et frontière.
- Monétiser seulement lorsqu'un prix ou une valeur d'ombre est gouverné et explicite.
- Éviter le double comptage des externalités.
- Utiliser les approches multicritères comme outils de gouvernance, pas comme machines à produire une vérité.

Conseil de travail. Avant de lire un corrigé, essayez de formuler la décision attendue, d'identifier les flux ou indicateurs pertinents et d'anticiper le sens du résultat. Le calcul n'est utile que s'il améliore la décision.

Élément	Contenu
Durée	3 h 30 — 210 minutes
Public	Professionnels en activité — niveau avancé
Prérequis	Flux incrémentaux, VAN, TRI, scénarios et comparaison de projets
Cas fil rouge	Comité d'investissement d'Atlas Process
Production finale	Fiche de décision intégrée, auditable et conditionnelle
Outils	Registres de valeur, prix internes, scénarios, analyse multicritère et R

Objectifs de la séance

À l'issue de la séance, les participants pourront :

1. distinguer flux de trésorerie, effet environnemental physique et valeur stratégique ;
2. construire une chaîne causale activité-résultat-effet-impact ;
3. définir référence, frontière, horizon, additionnalité et attribution ;

4. calculer une VAN financière et une valeur environnementale actualisée sans les confondre ;
5. utiliser un prix interne du carbone ou une valeur d'ombre de façon transparente ;
6. détecter les doubles comptages ;
7. traduire un scénario de transition dans les variables du projet ;
8. calculer coût d'abattement, score multicritère et robustesse aux pondérations ;
9. formuler une recommandation exploitable par un comité.

1. La troisième étape de la petite histoire

Lors de la séance 1, le comité a reconstruit les flux réellement incrémentaux. Lors de la séance 2, il a appris à comparer les projets lorsque VAN, TRI, délai et durée donnent des messages différents. Les dossiers sont maintenant financièrement lisibles.

Une difficulté nouvelle apparaît. Le projet d'économie d'eau reste peu rentable au prix actuel de la facture, alors que le site est exposé à une tension hydrique croissante. Le solaire possède une VAN positive, mais son bénéfice carbone varie selon le facteur d'émission du réseau. Le projet matières réduit des déchets et sécurise un approvisionnement, sans que toute cette valeur prenne immédiatement la forme d'un encaissement.

Le comité doit donc répondre à une question plus subtile : **comment reconnaître une valeur qui n'est pas encore un flux de trésorerie, sans transformer une conviction écologique en faux chiffre financier ?**

Diagnostic d'ouverture

Vrai, faux ou indécidable ?

1. Une tonne de CO2 évitée est automatiquement un flux de trésorerie.
2. Un prix interne du carbone est toujours une dépense comptable.
3. Si le prix de l'électricité inclut déjà un coût carbone, ajouter toute la valeur carbone peut créer un double comptage.
4. Deux projets affichant la même réduction de CO2 ont nécessairement la même valeur.
5. Un projet à VAN financière négative doit toujours être rejeté.
6. Une note multicritère élevée prouve qu'un projet crée de la valeur financière.
7. **Faux.** L'unité physique ne devient un flux que s'il existe un mécanisme de prix effectivement supporté ou encaissé.
8. **Faux.** Un prix d'ombre sert à tester une décision ; une redevance interne crée un transfert budgétaire ; un prix réglementaire peut produire un flux réel.
9. **Vrai.** Il faut isoler la composante déjà incluse dans le prix évité.

10. **Faux.** Permanence, localisation, calendrier, référence, additionnalité et risque différent.
11. **Indécidable.** Elle détruit de la valeur dans le scénario financier retenu, mais peut être rendue obligatoire, réduire un risque de rupture ou créer une option. Le comité doit alors nommer le motif et le coût du choix.
12. **Faux.** Un score est une aide à l'arbitrage, non une unité monétaire.

Lecture stratégique. La discipline consiste à rendre visibles les raisons d'une décision, pas à tout convertir artificiellement en dirhams.

2. Une architecture en trois registres

2.1 Registre financier

Il contient seulement les flux différentiels pour l'entreprise : investissement, exploitation, fiscalité, BFR, subvention acquise, coût réglementaire attendu, valeur terminale. Sa synthèse est la VAN financière :

$$VAN_F = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1+k)^t} + \frac{VT_n}{(1+k)^n}.$$

Une économie d'énergie est financière si elle réduit effectivement une facture. Une tonne évitée n'est financière que si elle évite un paiement, produit un crédit vendable ou modifie un flux contractuel suffisamment probable.

2.2 Registre environnemental physique

Il conserve les effets dans leurs unités naturelles : MWh, m³ d'eau, tonnes de matière vierge, tonnes de déchets et tCO2e. Cette séparation évite trois pertes d'information : un prix nul ne signifie pas un impact nul ; deux unités hétérogènes ne s'additionnent pas ; la monétisation peut être contestée sans remettre en cause la mesure physique.

2.3 Registre stratégique et optionnel

Il porte les effets sur la résilience, la licence d'opérer, la dépendance aux fournisseurs, la capacité d'apprentissage, la conformité future ou l'accès au marché. Certains pourront devenir des flux dans un scénario ; d'autres restent des critères ou des contraintes.

Question	Registre	Traitement
Réduction certaine de facture	Financier	Flux incrémental
500 tCO2e évitées	Physique	Indicateur séparé
Taxe carbone déjà applicable	Financier	Coût évité

Question	Registre	Traitement
Prix carbone interne	Valeur d'ombre	Test de décision
Réduction du risque de rupture d'eau	Stratégique	Scénario/probabilité/condition
Engagement à zéro rejet	Contrainte	Seuil de recevabilité

Interdiction conceptuelle

Ne jamais présenter VAN financière + valeur d'ombre comme de la trésorerie disponible. On peut calculer une **valeur ajustée de décision**, mais ses composantes doivent rester visibles.

Application 1 — VAN financière de référence

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **vAN financière de référence**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Les VAN financières attendues, en kMAD, sont environ **202,66 ; 360,07 ; -359,14 ; 86,46**. Le projet eau ne passe pas le filtre financier central. Cette conclusion est précise : elle ne signifie ni aucun intérêt ni rejet définitif. Elle signifie que les encaissements retenus ne rémunèrent pas 900 kMAD au taux de 9 %. Toute dérogation devra donc être expliquée et chiffrée.

3. De l'activité à l'impact : rendre la mesure auditable

3.1 La chaîne causale

Niveau	Question	Exemple eau
Activité	Que finance-t-on ?	Boucle fermée et capteurs
Résultat direct	Que produit le projet ?	30 000 m ³ prélevés en moins/an
Effet	Qu'est-ce qui change ?	Moindre pression sur la ressource locale
Impact	Quelle différence par rapport à la référence ?	Risque de tension réduit, selon le bassin

Le passage d'un niveau au suivant demande une hypothèse. Un bon indicateur est pertinent, mesurable, attribuable et daté. Il précise aussi sa source, sa fréquence et son responsable.

3.2 Référence, additionnalité, attribution et frontière

- **Référence** : évolution crédible sans projet, et non immobilité automatique.
- **Additionnalité** : différence causée par le projet au-delà de cette référence.
- **Attribution** : part de l'effet imputable à l'entreprise lorsque plusieurs acteurs contribuent.
- **Frontière** : site, entité, chaîne de valeur ; émissions directes, énergie achetée ou autres émissions indirectes.
- **Horizon** : durée technique et durée sur laquelle l'effet reste crédible.
- **Fuite/rebond** : effet déplacé ou consommation recrée ailleurs.

Pour les GES, le [GHG Protocol Corporate Standard](#) structure l'inventaire organisationnel ; son [Scope 3 Standard](#) traite les émissions de la chaîne de valeur. Un calcul de projet doit indiquer la frontière utilisée plutôt que d'additionner des données hétérogènes.

Application 2 — Émissions évitées et scénario de référence

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **émissions évitées et scénario de référence**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le calcul ne multiplie pas dix fois le facteur de l'année 1. La décarbonation du réseau réduit progressivement l'effet marginal du solaire. Le total attendu est **environ 7 676 tCO₂e**, sous ces hypothèses. La production reste utile, mais l'argument carbone décroît : le facteur de référence est une variable de décision, non une constante décorative.

Exercice 1 — Audit d'un indicateur eau

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **audit d'un indicateur eau**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Un responsable annonce 50 000 m³ économisés. Le compteur mesure 42 000 m³ ; la production a baissé de 10 % ; sans projet, une maintenance déjà budgétée aurait réduit 5 000 m³ ; 20 % du gain provient d'une action menée par le fournisseur.

1. Construisez une référence simple ajustée à l'activité.
2. Identifiez les corrections nécessaires.
3. Proposez un indicateur attribuable et les données manquantes.

Le chiffre de 50 000 m³ ne peut pas être retenu directement. Il faut reconstituer une consommation sans projet au volume de production réellement observé, puis retrancher l'effet de la maintenance déjà prévue. Le compteur donne un résultat observé, pas une causalité. L'attribution de 80 % ne s'applique qu'au gain additionnel ainsi déterminé.

Une formulation défendable serait : $\text{gain attribuable} = 80 \% \times (\text{consommation de référence ajustée} - \text{consommation observée} - \text{gain de maintenance déjà acquis})$. Il manque la consommation historique normalisée par unité produite et l'élasticité de la consommation à l'activité. **Interprétation** : l'audit ne cherche pas à diminuer l'impact ; il évite de rémunérer le projet pour une baisse d'activité ou une mesure qui aurait eu lieu de toute façon.

4. Monétiser sans déformer

4.1 Quatre degrés de monétisation

1. **Prix de marché réalisé** : facture évitée ou revenu contractuel.
2. **Prix réglementaire attendu** : scénario de flux, avec probabilité et date.
3. **Prix interne ou valeur d'ombre** : révélateur de préférence, non trésorerie.
4. **Absence de monétisation** : indicateur physique, seuil ou score séparé.

La valeur d'ombre répond à la question : combien l'organisation accepte-t-elle de sacrifier pour une unité d'objectif ? Elle doit être approuvée, cohérente entre projets et soumise à sensibilité.

4.2 Valeur ajustée et prix de bascule

$$VA_{env} = \sum_{t=1}^n \frac{Q_t \times P_t}{(1 + k_{env})^t}, \quad VAD = VAN_F + VA_{env}.$$

Le taux k_{env} ne doit pas être choisi mécaniquement : il traduit calendrier, risque et convention de décision. Pour la transparence pédagogique, nous utilisons ici 9 %, puis testons la sensibilité.

Le prix de bascule est le prix d'ombre constant qui annule l'écart :

$$P^* = \frac{-VAN_F}{\sum Q_t / (1 + k)^t}.$$

Application 3 — Projet eau et valeur d'ombre

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **projet eau et valeur d'ombre**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La VAN financière est **-359,14 kMAD**. Le prix de bascule est proche de **2,16 MAD/m³**. Avec 2,10 MAD/m³, la valeur environnementale actualisée est environ **348,69 kMAD** et la valeur ajustée reste négative, autour de **-10,44 kMAD**.

La bonne lecture n'est pas que l'eau vaut 2,10 MAD, donc le projet rapporte. Elle est : avec la préférence interne actuellement retenue, l'ambition environnementale ne suffit pas

encore à compenser le sacrifice financier. Le comité peut négocier le CAPEX, accroître le gain physique, relever explicitement sa valeur d'ombre ou imposer le projet comme contrainte de résilience.

Application 4 — Trajectoire de prix du carbone

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **trajectoire de prix du carbone**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La valeur carbone actualisée attendue est **environ 1 007,53 kMAD**. Deux dynamiques se compensent : le prix interne augmente, tandis que les tonnes évitées diminuent. Le calcul sépare donc quantité et prix. Pour un comité, chacune doit avoir une source et un propriétaire d'hypothèse.

Application 5 — Détecter un double comptage

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **détecter un double comptage**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La facture évitée vaut **1 890 kMAD** par an et contient déjà **162 kMAD** de composante carbone. La valorisation brute au prix interne vaut **297 kMAD** ; le complément admissible n'est donc que **135 kMAD**, si la politique interne autorise cette logique. Additionner 1 890 et 297 compterait deux fois 162. La matrice de double comptage doit accompagner toute valeur ajustée.

5. Traduire un scénario de transition en flux

Un scénario n'est ni une prévision unique ni un coefficient $\dot{V}$ vert $\dot{Z}$. C'est un ensemble cohérent d'hypothèses : prix de l'énergie et du carbone, réglementation, technologie, demande, disponibilité des ressources et calendrier. Les scénarios du NGFS offrent un langage de stress climatique ; leurs **données et ressources** doivent être adaptées à l'entreprise et au territoire.

Méthode en cinq passages

1. Nommer le scénario et l'horizon.
2. Sélectionner les variables réellement causales pour le projet.
3. Traduire ces variables en volumes, prix, CAPEX, OPEX ou probabilité d'arrêt.
4. recalculer les flux et la VAN — pas seulement le taux d'actualisation ;
5. formuler un signal de décision et un plan de surveillance.

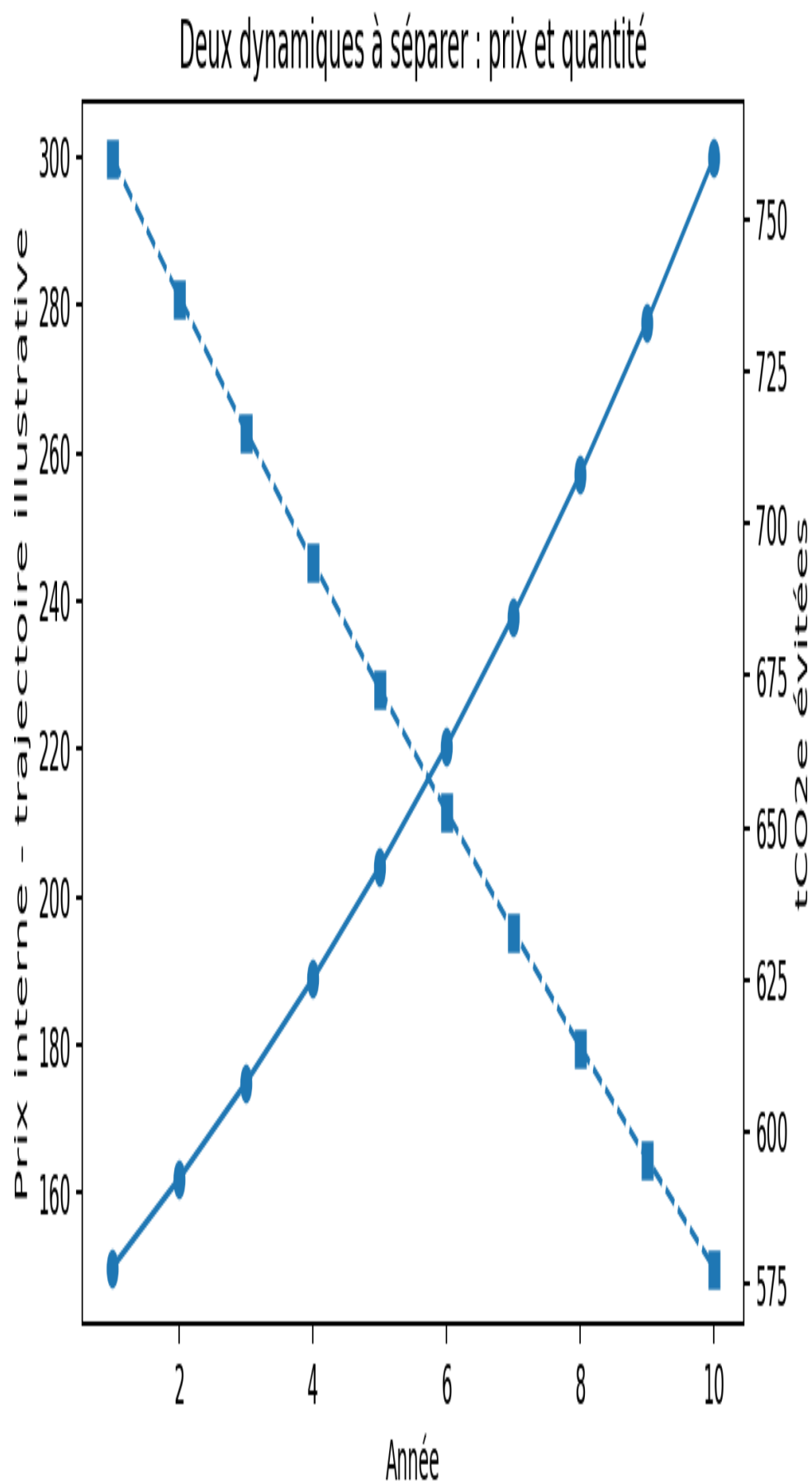


Figure 1 – Résultat graphique issu des données de la séance

Application 6 — Trois scénarios cohérents

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **trois scénarios cohérents**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Les VAN attendues sont environ **239,34 kMAD**, **532,73 kMAD** et **−59,94 kMAD**. Le passage en territoire négatif dans le scénario retardé révèle une fragilité. Cette VAN basse résulte d'hypothèses identifiables — CAPEX plus élevé, économies initiales moindres et risque accru — que l'entreprise peut surveiller.

Exercice 2 — Scénario ou prime arbitraire ?

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **scénario ou prime arbitraire ?**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Pour favoriser le solaire, un analyste diminue le taux de 9 % à 5 % et ajoute 400 kMAD de valeur climatique $\hat{z}$, sans modifier les prix ni documenter les tonnes évitées.

La procédure est non auditable. La baisse du taux peut confondre préférence environnementale et risque financier ; les 400 kMAD n'ont ni quantité, ni prix, ni horizon. Il faut conserver un taux cohérent avec les risques des flux financiers, modéliser les variables du scénario dans ces flux, puis afficher séparément la valeur physique ou d'ombre. **Décision :** retourner le dossier à l'analyste avant tout vote.

6. Comparer des contributions hétérogènes

6.1 Coût d'abattement

Lorsque la VAN financière est négative, le coût d'abattement actualisé mesure le sacrifice financier par tonne évitée :

$$CA = \frac{-VAN_F \times 1000}{\sum_t CO2_t / (1+k)^t}.$$

Une VAN positive produit un coût négatif : le projet réduit les émissions tout en créant de la valeur financière. Cet indicateur ne remplace ni la VAN ni la qualité de l'impact.

Application 7 — Courbe simplifiée de coût d'abattement

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **courbe simplifiée de coût d'abattement**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

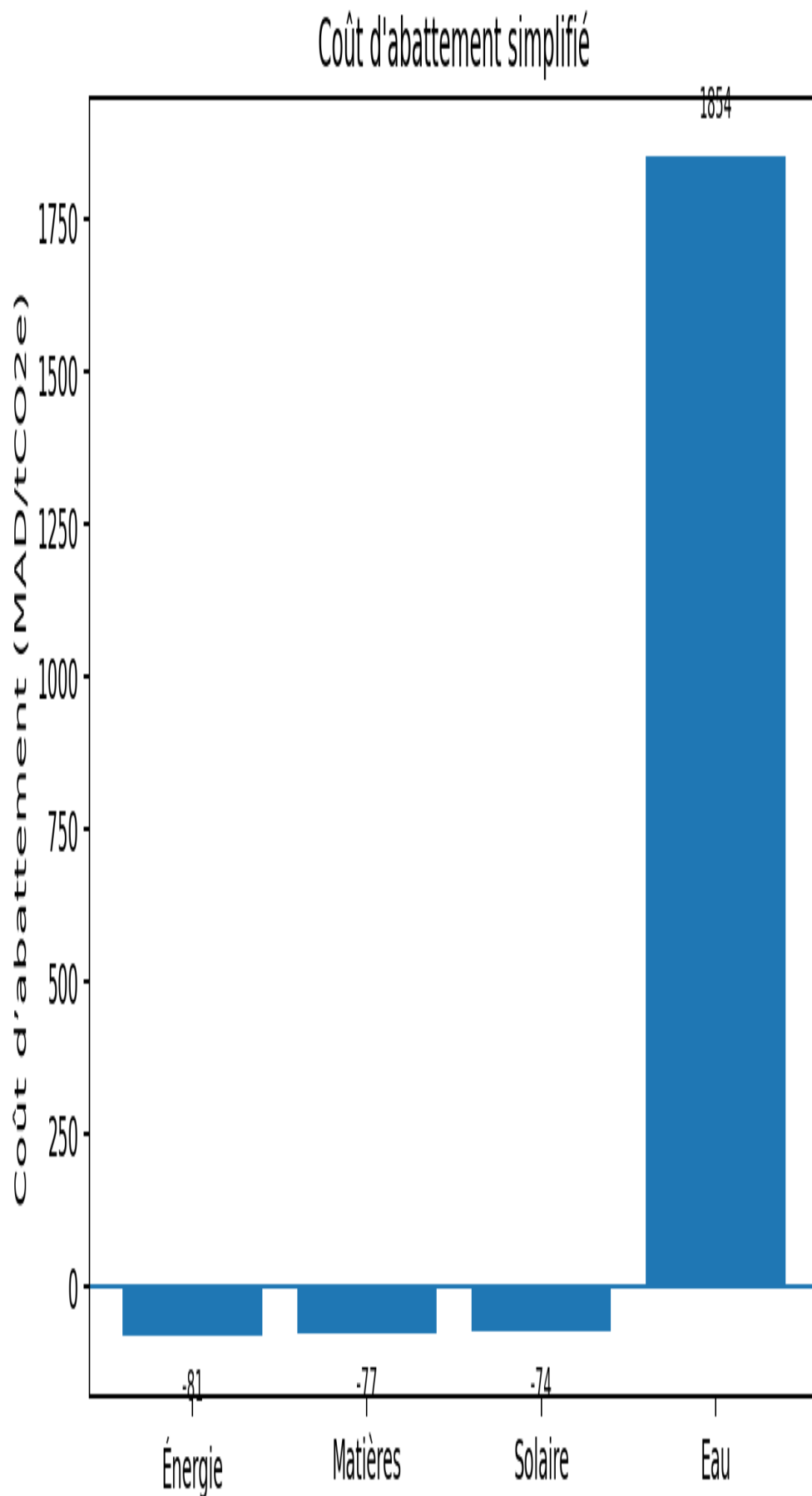


Figure 2 – Résultat graphique issu des données de la séance

Les coûts négatifs des projets énergie, solaire et matières indiquent un double dividende dans le scénario central. Le projet eau présente un coût positif très élevé si on le juge seulement par les tCO_{2e} : c'est logique, car sa finalité principale est hydrique. Le classer uniquement par coût carbone serait une erreur de catégorie.

6.2 Analyse multicritère : utile, mais gouvernée

Une grille multicritère oblige le comité à expliciter ses préférences. Elle exige : direction des critères, normalisation, pondérations, seuils éliminatoires et sensibilité. Une pondération n'est pas une vérité scientifique ; c'est une décision de gouvernance.

Pour un bénéfice : $z_{ij} = (x_{ij} - \min_j) / (\max_j - \min_j)$. Pour un coût, le sens est inversé. Le score agrégé est $S_i = \sum_j w_j z_{ij}$.

Application 8 — Normalisation et score

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **normalisation et score**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Dans cette convention, le solaire arrive en tête, suivi de l'énergie puis de l'eau et des matières. Le résultat dépend fortement de l'étendue des valeurs : l'eau capte presque tout le critère hydrique et sa VAN négative est ramenée à zéro normalisé. Il faut donc montrer aussi les valeurs brutes et tester les poids. Le score n'autorise jamais à cacher la destruction de valeur financière.

Application 9 — Sensibilité aux préférences du comité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **sensibilité aux préférences du comité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le solaire domine les profils Finance et Climat ; le projet eau gagne lorsque le critère eau reçoit 50 %. Le basculement n'est pas un défaut du modèle : il révèle la préférence qui décide réellement. Le comité doit assumer cette préférence, puis examiner le coût financier de l'ambition hydrique.

Application 10 — Frontière de Pareto

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **frontière de Pareto**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Avec l'indice d'impact illustratif retenu, énergie, solaire et eau sont non dominés ; matières est dominé. Une option Pareto-efficace n'est pas automatiquement choisie : elle signifie

seulement qu'on ne peut améliorer un critère sans en dégrader au moins un autre.

7. Cas intégrateur — La fiche de décision du comité

Consigne (25 minutes)

Pour le projet eau, préparez une recommandation d'une page contenant :

1. la VAN financière et ses hypothèses ;
2. l'effet physique additionnel et sa méthode de mesure ;
3. le prix d'ombre retenu et le prix de bascule ;
4. un test de double comptage ;
5. deux scénarios ;
6. une décision : investir, piloter, attendre, redimensionner ou rejeter ;
7. trois conditions de poursuite et trois indicateurs ex post.

Application 11 — Table de décision intégrée

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **table de décision intégrée**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Décision proposée : pilote/redimensionnement, puis vote conditionnel. Le projet détruit 359,14 kMAD de valeur financière dans le scénario central. Sa contribution physique est forte, mais une valeur d'ombre inférieure à environ 2,16 MAD/m³ ne compense pas cet écart. Le comité ne doit donc pas prétendre qu'il est financièrement rentable.

Conditions : obtenir une offre ramenant le CAPEX ou une aide ; instrumenter séparément prélèvement, production et qualité ; fixer par gouvernance la valeur d'ombre et le bassin concerné. Indicateurs : m³ évités par unité produite, économie de facture réalisée, disponibilité technique. Clause d'arrêt : si le pilote ne démontre pas au moins le volume additionnel minimal, ne pas déployer.

Lecture stratégique. Cette recommandation respecte simultanément ambition et discipline : elle reconnaît la priorité hydrique, mesure le sacrifice financier et achète de l'information avant l'engagement irréversible.

Application 12 — Vérificateur de cohérence

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **vérificateur de cohérence**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

8. Synthèse de la séance

Les huit idées à conserver

1. La VAN financière et l'impact environnemental répondent à des questions différentes.
2. La mesure commence par une référence, une frontière, un horizon et une chaîne causale.
3. Les unités physiques doivent rester visibles même lorsqu'une monétisation est proposée.
4. Un prix interne est une convention de décision, pas nécessairement un flux.
5. La valeur ajustée doit être décomposée en registres.
6. Toute monétisation exige un test de double comptage.
7. Un scénario doit modifier des variables causales et conduire à de nouveaux flux.
8. Scores et frontière de Pareto éclairent l'arbitrage ; ils ne remplacent pas le jugement du comité.

Ticket de sortie

En six lignes : le projet eau a une VAN financière négative, un effet physique important et une valeur d'ombre discutée. Donnez votre décision, le prix ou seuil qui la ferait basculer, un risque de double comptage et un indicateur ex post.

Une réponse recevable sépare explicitement les trois registres, cite le prix de bascule d'environ 2,16 MAD/m³, ne qualifie pas la valeur d'ombre de cash, conditionne le déploiement à une mesure additionnelle des m³ et propose un contrôle normalisé par la production.

9. Transition vers la séance 4

Nous savons désormais évaluer chaque projet sur plusieurs dimensions sans mélanger les unités. Mais le directeur financier annonce l'enveloppe disponible : elle ne permet pas de financer toutes les options recevables. Certaines partagent une équipe, d'autres sont complémentaires ou incompatibles, et un objectif environnemental minimal doit être respecté.

La séance 4 déplacera donc la question de **à quelle valeur porte chaque projet ?** vers **à quelle combinaison de projets maximise la valeur sous contraintes de capital, de capacité et d'impact ?**. Nous passerons du dossier individuel au portefeuille d'investissement.

Références essentielles

- Schoenmaker, D. & Schramade, W., *Corporate Finance for Long-Term Value*, Springer, accès ouvert : ouvrage, notamment les règles de décision d'investissement.
- GHG Protocol, *Corporate Standard* et *Scope 3 Standard*.
- NGFS, *Scenarios Portal* et *Data & Resources*.
- Berk, J. & DeMarzo, P., *Finance d'entreprise*, chapitres 7–8 pour la discipline des

flux et des choix d'investissement.

Fiche de révision rapide

Pour réviser efficacement, vérifiez que vous savez : (1) définir les concepts centraux de la séance ; (2) expliquer les hypothèses qui rendent les calculs comparables ; (3) refaire les raisonnements des applications sans script ; (4) interpréter les résultats en langage de comité d'investissement ; (5) identifier les limites, seuils et conditions qui pourraient changer la recommandation.